PROPUESTA DE ESTUDIO · PARA EL COMITÉ HOSPITALARIO DE CESÁREAS

Detención del descenso fetal en los estrechos medio e inferior: estudio por simulación y modelado con inteligencia artificial para reducir cesáreas de forma segura

Programa en cuatro fases: modelo de decisiones, IA predictiva, biomecánica computacional y entrenamiento con simuladores en parto instrumentado

Versión 1.0 · noviembre de 2026 · Citas en estilo Vancouver · Documento elaborado con asistencia de IA a partir de literatura publicada; ver «Limitaciones de este documento»

Resumen para el comité

Pregunta. ¿Qué proporción de las cesáreas de este hospital se indica por detención del descenso en los estrechos medio e inferior? ¿Cuántas podrían resolverse de forma segura por vía vaginal con otras opciones: ventosa, fórceps en manos competentes, rotación manual, cambio de posición o más tiempo de expulsivo? ¿Qué nivel de competencia del operador hace falta para que la vía vaginal sea más segura que la cesárea?

Hipótesis de trabajo (propuesta del investigador). Una parte de los productos se detiene en los estrechos medio e inferior y no completa la eutocia. Ante la falta de enseñanza del fórceps, la única salida que se percibe como segura es la cesárea. El estudio la pone a prueba y la amplía para que sea refutable: incluye las demás alternativas y distingue la detención verdadera de la diagnosticada antes de tiempo [1,2].

Qué se pide al comité.

1. Aval para la **Fase 1**: auditoría retrospectiva de cesáreas por detención en el expulsivo y un modelo de simulación de decisiones alimentado con literatura. Es investigación sin riesgo, de bajo costo y con duración de 9–12 meses.
2. Envío del protocolo a los Comités de Investigación y de Ética en Investigación.
3. Designación de un enlace del comité para recibir reportes trimestrales.
4. Compromiso de decidir, con los resultados de la Fase 1, si se activan las Fases 2 a 4.

Producto esperado. Una cifra local de cesáreas potencialmente evitables por detención en el expulsivo. Un umbral de competencia del operador a partir del cual el parto instrumentado es preferible. Una recomendación concreta de política: protocolo de expulsivo, programa de ventosa y fórceps con simulación, y criterios de segunda opinión.

1. Antecedentes y justificación

En México, la proporción de nacimientos por cesárea pasó del 43.9 % al 45.5 % entre 2008 y 2017 [3]. La ENADID 2023 registra 51 cesáreas por cada 100 partos recientes [4]. La OMS no fija una tasa hospitalaria ideal. Recomienda la clasificación de Robson para identificar qué grupos generan la tasa [5,6]. En hospitales mexicanos, los grupos 1 y 2 (nulíparas a término) contribuyen de forma importante [7]. En ellos, las indicaciones por distocia y «falta de progreso» son las principales candidatas a reducirse [1].

El parto instrumentado como alternativa olvidada. Las guías del RCOG y de ACOG reconocen la ventosa y el fórceps como opciones legítimas para acortar el expulsivo por indicación materna o fetal. Exigen cabeza encajada, posición conocida y un operador competente [8,9]. En México hay datos locales de muy baja frecuencia del fórceps:

- En la UMAE HGO 4 «Luis Castelazo Ayala» del IMSS, 38 de 6,322 partos (0.6 %) [10].
- En el INPer, 468 partos instrumentados de 4,389 entre 2014 y 2017 (≈10.7 %, cálculo propio) [11].

Tesis mexicanas documentan que, por la baja frecuencia de uso, el residente no desarrolla la destreza e incluso la rehúye [10,12]. Este es el núcleo de la hipótesis del investigador.

Por qué el riesgo no es trivial. La evidencia muestra que cada vía tiene costos:

- **Fórceps frente a ventosa.** El fórceps falla menos (RR 0.58), pero produce más desgarros de tercer y cuarto grado (RR 1.83; IC 1.32–2.55) [13].
- **Instrumentación en plano medio.** En Canadá (2003–2013), el intento de parto instrumentado en plano medio por distocia se asoció con más morbilidad perinatal grave que la cesárea. El trauma neonatal grave fue 5 a

10 veces mayor. El trauma obstétrico materno tuvo un OR ajustado de 4.51 con fórceps y de 2.70 con ventosa [14].

- **Hemorragia intracraneal neonatal.** Fue más frecuente con ventosa (1/860), fórceps (1/664) y cesárea intraparto (1/907) que con parto espontáneo (1/1,900). Con ventosa más fórceps secuenciales llegó a 1/256. No se elevó en la cesárea antes del trabajo de parto, lo que sugiere que el factor común es el *trabajo de parto anormal* [15].
- **Cesárea en dilatación completa.** Tiene morbilidad propia en el corto plazo [16]. En embarazos posteriores hay evidencia contradictoria sobre el riesgo de parto pretérmino [17–19], además de los riesgos acumulativos de toda cesárea [20].

Decidir la vía «correcta» depende, por tanto, de la altura de la presentación, la posición, la competencia del operador y la situación clínica. Este tipo de problema, con muchas variables inciertas e interdependientes, es el que mejor resuelven la simulación y el modelado.

2. Precisión de la hipótesis

Para que el estudio sea evaluable, la hipótesis del investigador se formula así:

Clave	Enunciado
H1 (descriptiva)	Una proporción relevante de las cesáreas del hospital en nulíparas a término (Robson 1 y 2a) se indica en el segundo periodo por detención del descenso o de la rotación en los planos medio o bajo.
H2 (diagnóstico prematuro)	Una fracción de esas cesáreas no cumplía criterios de detención: menos de 3 h de pujo en nulíparas sin analgesia regional, o variedad posterior sin intento de corrección [1].
H3 (simulación)	En una cohorte virtual con detención verdadera en el plano bajo o en el medio bajo, una estrategia escalonada reduce las cesáreas sin aumentar el trauma grave materno ni neonatal frente a la práctica actual. La estrategia es: tiempo adecuado de expulsivo → corrección de posición o rotación manual → ventosa → fórceps solo por operador competente. La condición es que la competencia del operador supere un umbral calculable.
H0	Con la competencia actual del personal, ninguna estrategia vaginal supera a la cesárea en el balance riesgo-beneficio. En ese caso, la acción prioritaria sería el entrenamiento y no un cambio de protocolo.

> **Nota metodológica.** En la detención del expulsivo no hay solo dos opciones. También existen la ventosa, la rotación manual de las variedades posteriores, los cambios de posición materna y la prolongación del expulsivo con bienestar materno-fetal [1,8,9]. Omitirlas sesgaría el resultado a favor de la cesárea o del fórceps.

3. Objetivos

General. Estimar mediante auditoría, simulación y modelado con IA cuántas cesáreas por detención en los estrechos medio e inferior pueden evitarse de forma segura, y bajo qué condiciones de competencia y de protocolo.

Específicos por fase:

1. **Fase 1.**
   a. Cuantificar y caracterizar localmente las cesáreas por detención en el expulsivo: estación, posición, tiempo y criterios cumplidos.
   b. Construir y validar un modelo de microsimulación de decisiones.
   c. Calcular el umbral de competencia del operador y el número de cesáreas evitables.
2. **Fase 2.** Revisar sistemáticamente los modelos de IA que predicen la vía de nacimiento y, si se aprueba, desarrollar y validar uno local con ultrasonido intraparto.
3. **Fase 3.** Simular por elementos finitos el paso de la cabeza fetal por los estrechos medio e inferior según la posición, el moldeamiento y la pelvis, para distinguir la detención mecánica de la funcional.
4. **Fase 4.** Medir la curva de aprendizaje de residentes y adscritos en ventosa y fórceps con simuladores, y usarla como parámetro del modelo.

4. Arquitectura general del programa

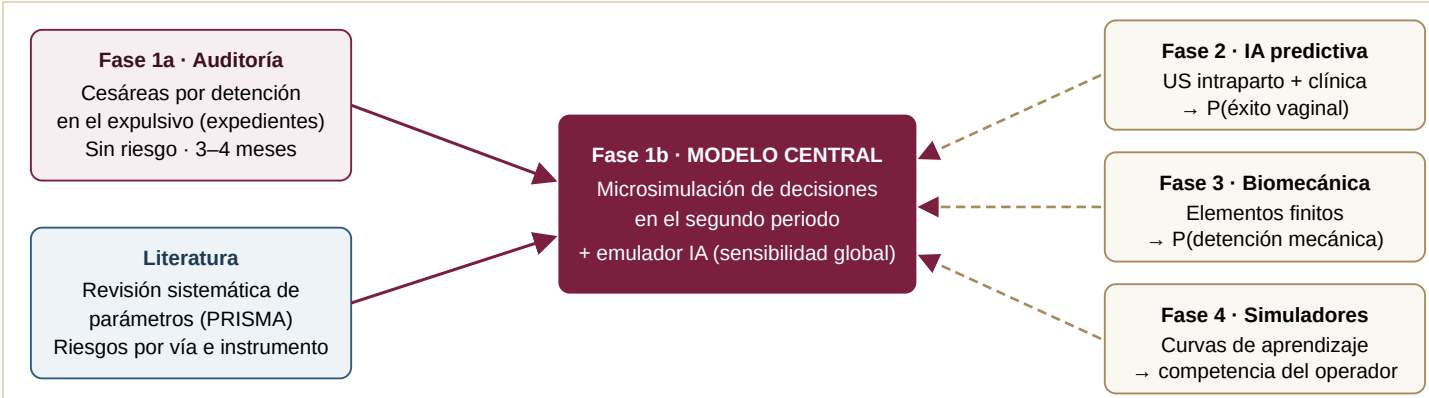


Figura 1. El modelo central (Fase 1b) se alimenta primero de la literatura y de la auditoría local. Las Fases 2 a 4 sustituyen después los parámetros genéricos por estimaciones propias (líneas discontinuas).

5. Fase 1a: auditoría retrospectiva local

Diseño. Estudio transversal retrospectivo de expedientes, con 12–24 meses previos.

Población. Cesáreas en mujeres con embarazo único, cefálico y a término, realizadas con dilatación completa o con indicación de desproporción, falta de descenso, detención de la rotación o expulsivo prolongado.

Variables por caso:

- Grupo de Robson.
- Paridad, analgesia regional, inducción u oxitocina.
- Estación (plano de Hodge o estación de DeLee) y posición (OA, OT u OP) registradas al decidir. Presencia de caput y moldeamiento.
- Duración del segundo periodo y del pujo activo.
- Peso al nacer.
- Se intentó rotación manual o cambio de posición.
- Se consideró o se intentó instrumentación, y quién decidió (residente o adscrito).
- Estado fetal.
- Complicaciones de la cesárea: prolongación de la histerotomía, hemorragia, extracción difícil de la cabeza.
- Resultados neonatales.

Clasificación de cada caso (dos revisores independientes y un tercero en discrepancia):

1. Detención verdadera con criterios cumplidos [1].
2. Diagnóstico prematuro.
3. Indicación fetal urgente.
4. Información insuficiente.

Entre los casos con detención verdadera se registra si cumplían los requisitos para instrumentación: cabeza encajada, posición conocida y estación igual o mayor que +2 [8,9].

Resultado. Tasa de cesáreas por detención en el expulsivo sobre el total de cesáreas y sobre los grupos de Robson 1 y 2a. Proporciones de cada categoría con IC 95 %. Estos datos sirven también para calibrar el modelo.

Factibilidad. Requiere un formato de captura, dos revisores clínicos y acceso al expediente conforme a la NOM-004-SSA3-2012 [21]. Si no se registra la estación o la posición, ese mismo hallazgo justifica mejorar el partograma, cuyo uso exige la NOM-007 [22].

6. Fase 1b: modelo central de microsimulación de decisiones

6.1 Estructura

Es un modelo de microsimulación individual de Monte Carlo. Se construye una cohorte virtual (por ejemplo, 100,000 mujeres) de nulíparas a término con dilatación completa. Cada mujer recibe atributos muestreados de distribuciones:

- estación;
- posición;

- analgesia;
- peso fetal estimado;
- estado fetal;
- competencia del operador de turno.

Después recorre un árbol de decisiones con las estrategias que se comparan. La estructura sigue las buenas prácticas ISPOR-SMDM [23,24] y las de transparencia y validación [25].

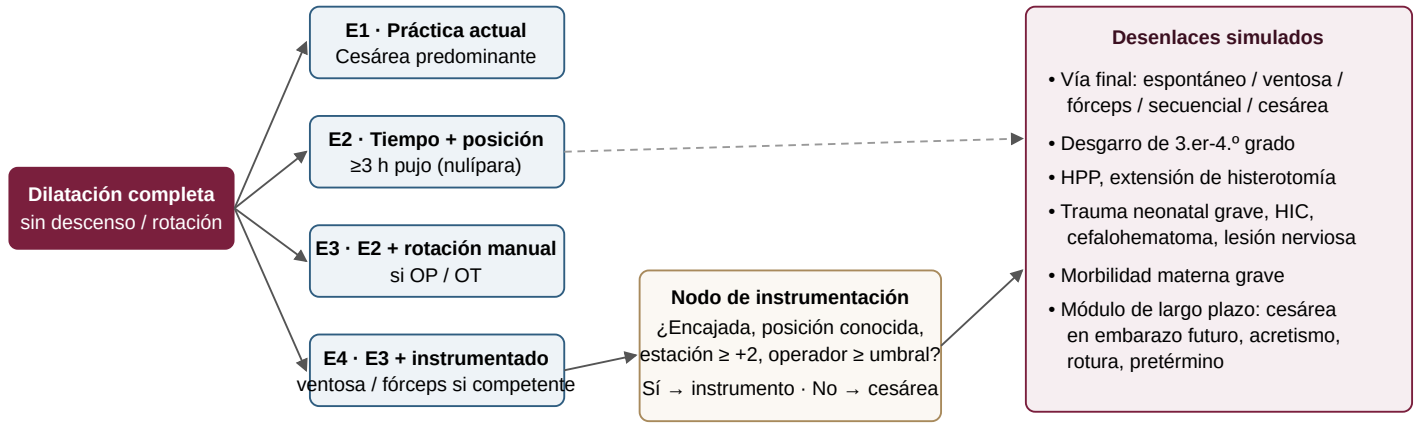


Figura 2. Estrategias comparadas y estructura del árbol. En cada estrategia la cesárea es la rama de rescate. Las probabilidades de cada rama dependen de los atributos de la mujer y de la competencia del operador.

6.2 Parámetros iniciales tomados de la literatura

Parámetro	Valor de partida	Fuente y notas
Hemorragia intracraneal neonatal por vía (nulíparas, 2,500–4,000 g)	Espontáneo 1/1,900; ventosa 1/860; fórceps 1/664; cesárea intraparto 1/907; ventosa + fórceps 1/256	[15]. Cohorte de California, 1992–94. Se modela con distribución beta.
Falla del instrumento, fórceps frente a ventosa	RR 0.58 (≈79 frente a 137 por 1,000)	[13]. Certeza baja.
Desgarro de 3.er y 4.º grado, fórceps frente a ventosa	RR 1.83 (IC 1.32–2.55)	[13]
Cefalohematoma, fórceps frente a ventosa	RR 0.64 (IC 0.37–1.11)	[26]. Tendencia no significativa.
Instrumentación en plano medio frente a cesárea, por distocia	Trauma neonatal grave ×5–10. Trauma obstétrico materno: ORa 4.51 (fórceps) y 2.70 (ventosa). Sin diferencia en morbilidad materna grave.	[14]. Justifica restringir la estrategia E4 a planos bajos o a operadores expertos.
Ángulo de progresión y vía	AoP ≥120°: probabilidad del 90 % de parto espontáneo o ventosa fácil (occipito-anterior, expulsivo prolongado)	[27,28]. Variable de entrada de la Fase 2.
Rotación manual profiláctica de OP/OT	Parto operatorio 29.4 % frente a 41.2 % (abierto). Sin reducción en el ensayo ciego con maniobra simulada.	[29,30]. Se modela como un rango de efecto de 0 a la estimación de PROPOP.
Pujo inmediato frente a diferido con analgesia	Sin diferencia en parto vaginal espontáneo. El pujo inmediato acorta el expulsivo y reduce la corioamnionitis y la HPP.	[31]
Duración del expulsivo y resultados	Más tiempo se asocia con más morbilidad materna, sin un aumento consistente de la neonatal	[1,32]
Cesárea en dilatación completa y efectos futuros	Parto pretérmino espontáneo posterior: evidencia contradictoria	[17–19]. Se explora en el análisis de sensibilidad.
Competencia del operador (éxito y trauma según experiencia)	**Sin estimaciones robustas.** Se modela como escenarios (novato, intermedio, experto) y como variable continua para el análisis de umbral.	Lo reemplaza la Fase 4 [33,34]
Frecuencia local de instrumentación	UMAE HGO 4: fórceps 0.6 %. INPer: instrumentado ≈10.7 %.	[10,11]. Sirve para calibrar E1.

6.3 El componente de inteligencia artificial en la Fase 1

El modelo tendrá decenas de parámetros inciertos. Para identificar cuáles determinan el resultado se hará un **análisis de sensibilidad global** (índices de Sobol) [35]. Para que sea computacionalmente viable se entrenará un **emulador** (metamodelo de aprendizaje automático, como un proceso gaussiano o *gradient boosting*) que aprende la relación entre parámetros y resultados a partir de miles de corridas del simulador. Así se obtienen:

1. la jerarquía de parámetros críticos, que indica qué conviene medir localmente;
2. el umbral de competencia a partir del cual la estrategia E4 supera a E1;
3. el valor esperado de la información perfecta (EVPI), que indica si vale la pena financiar las Fases 2 a 4 [24].

6.4 Desenlaces y análisis

- **Desenlace principal.** Cesáreas evitadas por cada 1,000 detenciones, con el número de traumas graves (maternos y neonatales) añadidos o evitados en cada estrategia. Se resume como «cesáreas evitadas por cada trauma grave adicional».
- **Análisis.** Determinístico de una vía (diagrama de tornado). Probabilístico con 10,000 iteraciones (curvas de aceptabilidad). Umbral. Escenarios por plano (bajo frente a medio) y por posición.
- **Validación.** Validez aparente por un panel de obstetras del hospital. Verificación interna del código. Validación cruzada contra la auditoría de la Fase 1a. Externa contra las tasas locales publicadas [25].
- **Costos (opcional).** Si el comité lo pide, se reporta conforme a CHEERS 2022 [36], con costos unitarios institucionales.
- **Software.** Python con bibliotecas abiertas, código versionado y semilla fija para que sea reproducible. No requiere licencias.

7. Fase 2: IA predictiva de la vía de nacimiento

2a. Revisión sistemática (solo literatura, sin riesgo). Abarca modelos de predicción, clásicos y de IA, para la vía de nacimiento en el segundo periodo y para el éxito del parto instrumentado. Se reporta con PRISMA 2020 y CHARMS, y el riesgo de sesgo se evalúa con PROBAST [37–39]. Antecedentes:

- Un modelo de AutoML con datos intraparto predijo el parto vaginal a 4 h con AUC 0.82 [40].
- Una revisión de 2025 reporta que los modelos de ensamble suelen superar a la regresión logística, aunque los modelos simples siguen siendo competitivos [41].

2b. Desarrollo local (si el comité lo aprueba). Cohorte prospectiva de nulíparas en el segundo periodo, con ultrasonido transperineal estandarizado según ISUOG: ángulo de progresión, distancia cabeza-periné, dirección de la cabeza y posición del occipucio [27,28].

- **Desenlaces:** parto espontáneo, instrumentado exitoso o cesárea.
- **Modelos:** regresión penalizada frente a *gradient boosting*. Calibración, discriminación y curva de decisión.
- **Muestra:** se calcula con el método de Riley [42].
- **Reporte:** TRIPOD+AI [43].

El modelo *no* decide por el clínico. Su probabilidad alimenta el nodo de instrumentación del modelo central y, en el futuro, una ayuda a la decisión.

8. Fase 3: biomecánica computacional (elementos finitos)

Objetivo. Distinguir la detención mecánica (desproporción real en un estrecho) de la funcional (posición, fuerzas expulsivas, tiempo) y cuantificar cómo cambia la fuerza necesaria para el descenso. Se estudia por variedad de posición (OA frente a OP), grado de moldeamiento y diámetros pélvicos.

Antecedentes.

- Hay modelos de moldeamiento del cráneo fetal [44].
- Hay simulaciones del segundo periodo y de los movimientos cardinales [45].
- Un estudio mostró que la forma de la cabeza fetal modifica las fuerzas del expulsivo [46].
- Con resonancia magnética 3D se documentó el moldeamiento de la cabeza entre el estrecho superior y el medio en los siete casos estudiados con imagen durante el trabajo de parto [47].

Método. Geometrías pélvicas de estudios de imagen anonimizados del hospital, o de la literatura, y modelo de cabeza fetal deformable. Simulación en FEBio, de código abierto [48], con un diseño factorial de casos. El resultado se resume como «probabilidad de detención mecánica» según los parámetros y se integra al modelo central.

Requisitos. Colaboración con un grupo de ingeniería biomédica (UNAM, IPN, UAM). Es la fase de mayor riesgo técnico y la más larga.

9. Fase 4: entrenamiento con simuladores y curva de aprendizaje

Diseño. Estudio educativo prospectivo, idealmente aleatorizado: currículo de simulación frente a enseñanza habitual. Participan residentes de Ginecología y Obstetricia y adscritos voluntarios.

Intervención. Sesiones estructuradas de ventosa y fórceps (Simpson y de rotación según la norma local) en un simulador de parto, con retroalimentación.

Mediciones:

- Precisión de la colocación de ramas y de la copa.
- Escala OSATS [49].
- Tiempo y número de errores.
- Curvas de aprendizaje mediante CUSUM [50].

Evidencia previa. El entrenamiento en simulador mejora la colocación de las ramas del fórceps [33]. Las revisiones muestran que la simulación mejora la precisión y la fuerza de tracción, aunque con estudios de calidad baja a moderada [34,51]. La caída del volumen de partos instrumentados en la residencia hace necesaria la simulación [8,52].

Producto para el modelo. Una distribución empírica de la competencia por nivel de formación, que sustituye los escenarios supuestos en la Fase 1.

10. Aspectos éticos y regulatorios

- **Fases 1a, 1b y 2a.** Son *investigación sin riesgo*, porque se basan en expedientes, literatura o simulación sin intervención [53]. Requieren aprobación de los Comités de Investigación y de Ética en Investigación, anonimización y resguardo conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [54]. Puede solicitarse dispensa de consentimiento individual para la revisión retrospectiva.
- **Fase 2b.** Es de riesgo mínimo, porque el ultrasonido transperineal no es invasivo. Requiere consentimiento informado. El resultado del modelo no se usa para decidir la atención mientras no esté validado.
- **Fase 4.** Es investigación educativa. Requiere consentimiento de los participantes, y la participación o el desempeño no pueden influir en la evaluación académica.
- **Principios.** Declaración de Helsinki [55]. El estudio busca reducir cesáreas *innecesarias*, nunca retrasar una indicada. Cualquier protocolo derivado debe incluir indicadores de seguridad y apegarse a la NOM-007, a la GPC de reducción de cesárea y a la GPC de atención amigable del parto [22,56,57].

11. Cronograma, recursos y puntos de decisión

Actividad	M1–3	M4–6	M7–9	M10–12	M13–18	M19–24	M25–36
Aprobación de comités y formato de captura	■						
Fase 1a · Auditoría retrospectiva	■	■					
Revisión de parámetros y Fase 2a (revisión sistemática)	■	■	■				
Fase 1b · Construcción, validación y análisis del modelo		■	■	■			
Punto de decisión 1: informe al comité				◆			
Fase 4 · Programa de simulación (si se aprueba)					■	■	
Fase 2b · Cohorte con ultrasonido (si se aprueba)					■	■	■
Fase 3 · Biomecánica (con aliado académico)					■	■	■
Punto de decisión 2: actualización del modelo y protocolo						◆	◆

Fase	Recursos mínimos	Costo relativo
1a	Dos revisores clínicos (residentes o adscritos) y acceso a expedientes. Hoja de captura electrónica.	Bajo
1b, 2a	Un investigador clínico y un analista con programación en Python (puede ser un colaborador académico). Equipo de cómputo estándar.	Bajo
4	Simulador de parto y modelos de ventosa y fórceps. Instructor certificado. Tiempo protegido.	Medio

Fase	Recursos mínimos	Costo relativo
2b	Ultrasonido con transductor convexo en sala de labor. Capacitación ISUOG. Coordinador de investigación.	Medio
3	Convenio con un grupo de ingeniería. Estudios de imagen anonimizados. Cómputo de alto rendimiento.	Medio-alto

Criterios del Punto de decisión 1.

- **Escenario 1.** Si la auditoría muestra que predomina el diagnóstico prematuro, la acción inmediata es un protocolo de expulsivo y la segunda opinión, sin necesidad de las Fases 2 a 4.
- **Escenario 2.** Si predomina la detención verdadera en plano bajo y el umbral de competencia es alcanzable, se prioriza la Fase 4.
- **Escenario 3.** Si el EVPI es alto para la probabilidad de éxito o de detención mecánica, se justifican las Fases 2b y 3.

12. Limitaciones

1. Los parámetros de la literatura provienen sobre todo de otros países (EE. UU., Canadá, Europa) y de épocas con más experiencia en instrumentación. Pueden no representar al hospital, y eso se mitiga con la auditoría local y la calibración.
2. No hay estimaciones robustas del efecto de la competencia del operador sobre el éxito y el trauma. Por eso se modela con escenarios hasta contar con la Fase 4.
3. Los estudios observacionales sobre instrumentación en plano medio tienen confusión por indicación [14].
4. La auditoría retrospectiva depende de la calidad del registro de la estación y la posición.
5. Un modelo es una simplificación. Sus resultados orientan decisiones, pero no sustituyen ensayos clínicos.

> **Limitaciones de este documento.** Se elaboró con asistencia de IA a partir de resúmenes, registros bibliográficos y documentos públicos. Varias referencias no pudieron consultarse en texto completo y algunas cifras proceden de resúmenes. Antes de someter el protocolo deben verificarse en la fuente original los valores de la tabla 6.2 y las referencias marcadas con «et al.» o sin datos completos de volumen y páginas. Los datos mexicanos de frecuencia de fórceps provienen de tesis de especialidad.

13. Conclusión para el comité

La hipótesis del investigador es plausible y de alto valor para el hospital: la pérdida de la destreza en parto instrumentado empuja hacia la cesárea en las detenciones del expulsivo. Sin embargo, la evidencia obliga a matizarla:

- el fórceps en plano medio conlleva riesgos reales [13,14];
- existen alternativas intermedias;
- parte de las «detenciones» puede ser un diagnóstico prematuro [1].

La Fase 1 responde con bajo costo y sin riesgo qué ocurre realmente en el hospital y qué estrategia conviene. Las fases siguientes solo se activan si los resultados lo justifican.

Referencias

1. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus No. 1: Safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2014;123(3):693-711.
2. World Health Organization. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO; 2018.
3. Uribe-Leitz T, Barrero-Castillero A, Cervantes-Trejo A, Santos JM, de la Rosa-Rabago A, Lipsitz SR, et al. Trends of caesarean delivery from 2008 to 2017, Mexico. Bull World Health Organ. 2019;97(7):502-12.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Nota técnica y principales resultados. Aguascalientes: INEGI; 2024.
5. World Health Organization. WHO statement on caesarean section rates. Geneva: WHO; 2015 (WHO/RHR/15.02).
6. World Health Organization. Robson Classification: Implementation Manual. Geneva: WHO; 2017.
7. Moreno-López RJ, López-de-Silanes A, Fuentes-Astudillo ZR, Ayala-Yáñez R. Índice de Robson: riesgo de cesárea en un centro de primer nivel en México. Ginecol Obstet Mex. 2023;91(8):570-80.
8. Murphy DJ, Strachan BK, Bahl R; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Assisted vaginal birth: Green-top Guideline No. 26. BJOG. 2020;127(9):e70-112.
9. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 219: Operative vaginal birth. Obstet Gynecol. 2020;135(4):e149-59.
10. Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis de especialidad sobre prevalencia y eventos clínicos de la aplicación de fórceps en la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 «Luis Castelazo Ayala», IMSS [Internet]. Repositorio DGB-UNAM: TES01000791828.

11. Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis de especialidad sobre parto instrumentado en el Instituto Nacional de Perinatología, 2014-2017 [Internet]. Repositorio DGB-UNAM.
12. Ginecología y Obstetricia de México. Artículo de revisión sobre parto vaginal instrumentado (fórceps y vacuum) en México. Ginecol Obstet Mex. 2021 (medigraphic gom215a).
13. Verma GL, et al. Instruments for assisted vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9:CD005455. doi:10.1002/14651858.CD005455.pub3.
14. Muraca GM, Sabr Y, Lisonkova S, et al. Perinatal and maternal morbidity and mortality after attempted operative vaginal delivery at midpelvic station. CMAJ. 2017;189(22):E764-72. doi:10.1503/cmaj.161156.
15. Towner D, Castro MA, Eby-Wilkens E, Gilbert WM. Effect of mode of delivery in nulliparous women on neonatal intracranial injury. N Engl J Med. 1999;341(23):1709-14.
16. Murphy DJ, Liebling RE, Verity L, Swingler R, Patel R. Early maternal and neonatal morbidity associated with operative delivery in second stage of labour: a cohort study. Lancet. 2001;358(9289):1203-7.
17. Ewington LJ, Quenby S. Full dilatation caesarean section and the risk of preterm delivery in a subsequent pregnancy: a historical cohort study. J Clin Med. 2020;9(12):4072. (PMC7763432).
18. Peled T, et al. The association between unintended hysterotomy extensions with cesarean delivery and subsequent preterm birth. Am J Obstet Gynecol MFM. 2024. PMID 38447679.
19. Minisha F, et al. Caesarean section at full dilatation and risk of spontaneous preterm birth in the subsequent pregnancy: a population-based cohort study. Reprod Health. 2026.
20. Sandall J, Tribe RM, Avery L, Mola G, Visser GH, Homer CS, et al. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. Lancet. 2018;392(10155):1349-57.
21. Secretaría de Salud. NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación, 15 de octubre de 2012.
22. Secretaría de Salud. NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016.
23. Caro JJ, Briggs AH, Siebert U, Kuntz KM; ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force. Modeling good research practices—overview. Med Decis Making. 2012;32(5):667-77.
24. Briggs A, Claxton K, Sculpher M. Decision Modelling for Health Economic Evaluation. Oxford: Oxford University Press; 2006.
25. Eddy DM, Hollingworth W, Caro JJ, Tsevat J, McDonald KM, Wong JB; ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force. Model transparency and validation. Med Decis Making. 2012;32(5):733-43.
26. O'Mahony F, Hofmeyr GJ, Menon V. Choice of instruments for assisted vaginal delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (11):CD005455.
27. Kalache KD, Dückelmann AM, Michaelis SA, Lange J, Cichon G, Dudenhausen JW. Transperineal ultrasound imaging in prolonged second stage of labor with occipitoanterior presenting fetuses: how well does the 'angle of progression' predict the mode of delivery? Ultrasound Obstet Gynecol. 2009;33(3):326-30.
28. Ghi T, Eggebø T, Lees C, Kalache K, Rozenberg P, Youssef A, et al. ISUOG Practice Guidelines: intrapartum ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52(1):128-39.
29. Blanc J, et al. Prophylactic manual rotation of occiput posterior and transverse positions to decrease operative delivery: the PROPOP randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2021. PMID 34033811.
30. Phipps H, et al. Persistent occiput posterior position outcomes following manual rotation: a randomized controlled trial (POP-OUT). Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(2):100306.
31. Cahill AG, Srinivas SK, Tita ATN, Caughey AB, Richter HE, Gregory WT, et al. Effect of immediate vs delayed pushing on rates of spontaneous vaginal delivery among nulliparous women receiving neuraxial analgesia: a randomized clinical trial. JAMA. 2018;320(14):1444-54.
32. Rouse DJ, Weiner SJ, Bloom SL, Varner MW, Spong CY, Ramin SM, et al. Second-stage labor duration in nulliparous women: relationship to maternal and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2009;201(4):357.e1-7.
33. Dupuis O, et al. Does forceps training on a birth simulator allow obstetricians to improve forceps blade placement? 2011. PMID 21968031.
34. Simulation training for operative vaginal delivery among obstetrics and gynecology residents: a systematic review. Washington University School of Medicine (registro institucional de publicaciones: profiles.wustl.edu).
35. Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer. Chichester: Wiley; 2008.
36. Husereau D, Drummond M, Augustovski F, de Bekker-Grob E, Briggs AH, Carswell C, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. BMJ. 2022;376:e067975.
37. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71.
38. Moons KGM, de Groot JAH, Bouwmeester W, Vergouwe Y, Mallett S, Altman DG, et al. Critical appraisal and data extraction for systematic reviews of prediction modelling studies: the CHARMS checklist. PLoS Med. 2014;11(10):e1001744.
39. Wolff RF, Moons KGM, Riley RD, Whiting PF, Westwood M, Collins GS, et al. PROBAST: a tool to assess the risk of bias and applicability of prediction model studies. Ann Intern Med. 2019;170(1):51-8.
40. Wong MS, et al. Applying automated machine learning to predict mode of delivery using ongoing intrapartum data in laboring patients. Am J Perinatol. 2022 (publicación en línea; vol. 41, supl. 1).
41. Enhancing obstetric decision-making with AI: a systematic review of AI models for predicting mode of delivery. Cureus. 2025. (PMC12143187).
42. Riley RD, Ensor J, Snell KIE, Harrell FE Jr, Martin GP, Reitsma JB, et al. Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. BMJ. 2020;368:m441.
43. Collins GS, Moons KGM, Dhiman P, Riley RD, Beam AL, Van Calster B, et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. BMJ. 2024;385:e078378.
44. Lapeer RJ, Prager RW. Fetal head moulding: finite element analysis of a fetal skull subjected to uterine pressures during the first stage of labour. J Biomech. 2001;34(9):1125-33.
45. Gerikhanov Z. Simulating the cardinal movements of childbirth using finite element analysis on the graphics processing unit [tesis doctoral]. Norwich: University of East Anglia; 2017.

46. Yan X, Kruger JA, Nielsen PMF, Nash MP. Effects of fetal head shape variation on the second stage of labour. J Biomech. 2015;48(9):1593-9.
47. Ami O, et al. Three-dimensional magnetic resonance imaging of fetal head molding and brain shape changes during the second stage of labor. PLoS One. 2019;14(5):e0215721.
48. Maas SA, Ellis BJ, Ateshian GA, Weiss JA. FEBio: finite elements for biomechanics. J Biomech Eng. 2012;134(1):011005.
49. Martin JA, Regehr G, Reznick R, MacRae H, Murnaghan J, Hutchison C, et al. Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. Br J Surg. 1997;84(2):273-8.
50. Bolsin S, Colson M. The use of the Cusum technique in the assessment of trainee competence in new procedures. Int J Qual Health Care. 2000;12(5):433-8.
51. Simulation-based teaching for instrumental delivery with forceps: a systematic scoping review. Revista Española de Educación Médica (Universidad de Murcia). Disponible en: https://revistas.um.es/edumed/article/view/639081
52. Betrán AP, Temmerman M, Kingdon C, Mohiddin A, Opiyo N, Torloni MR, et al. Interventions to reduce unnecessary caesarean sections in healthy women and babies. Lancet. 2018;392(10155):1358-68.
53. Secretaría de Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1987 (última reforma 2014), art. 17.
54. Congreso de la Unión. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2017.
55. World Medical Association. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human participants. Adoptada en 1964; revisión vigente de la Asamblea General de la AMM (Helsinki, octubre de 2024).
56. CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Reducción de la frecuencia de operación cesárea. IMSS-048-08. México: Secretaría de Salud.
57. CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. GPC-IMSS-052-19. México: Secretaría de Salud; 2019.